

Contrôle moteur Perceuse

Page 1 sur 11

NOM :

Prénom :

Date :

9 heures

ATELIER

Série 1 TP N°10



Contrôler le moteur du convoyeur, du système de fabrication des relais thermiques.



Décoder une fiche de données



Contrôler le moteur asynchrone



/20



BAC MSPC

C1.1.9

: Identifier et justifier les fonctions techniques et les solutions matérielles associées



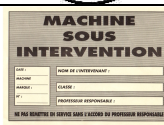
Protection obligatoire des pieds



Protection obligatoire du corps



Machine hors énergie



Machine sous intervention

Perceuse



/80

Contrôle moteur Perceuse

Page 2 sur 11

NOM :

Prénom :

Date :

PROBLEMATIQUE

Le service de production nous signal, que la perceuse ne fonctionne plus, le moteur asynchrone est l'élément qui serait responsable du dysfonctionnement.

1) Demande d'intervention

 Lycée Louis Modeste-Leroy		BON DE TRAVAIL		BT N° : 18							
DATE :/...../.....		DEMANDEUR : DUPONT		PARC : MEI							
MATERIEL:		MARQUE:		N° : 52							
NATURE DU TRAVAIL : LA PERCEUSE NE SE MET PAS EN ROUTE CONTROLER LE MOTEUR (<i>Hors tension</i>) : -ETAT DES BOBINES -ISOLEMENT DES BOBINES				PRIX DE REVIENT : <table border="1"> <tr> <td>Main d'œuvre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fournitures</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL:</td> <td></td> </tr> </table>		Main d'œuvre		Fournitures		TOTAL:	
Main d'œuvre											
Fournitures											
TOTAL:											
Fournitures	Nb	Coûts unit	TOTAL	Dates	Ouvriers	Heures					
Prix Total HT =											
TVA 19,6% =											
Prix Total TTC =											

Contrôle moteur Perceuse

Page 3 sur 11

NOM :

Prénom :

Date :

FICHE DE GUIDANCE DE L'ACTIVITE

PREPARER ET ORGANISER L'INTERVENTION

Activité	Durée	Objectifs et tâches intermédiaires	Documents	Matériels et moyens techniques
1	10mn	-Mettre sa tenue de travail. -Prendre connaissance du bon de travail, identifier l'équipement sur le site.	-Bon de travail	-Tenue de travail -Caisse à outils -Equipement industriel
2	10 mn	S'informer sur l'actionneur	-Documents res-sources -Fiche d'observation 1	

REALISER LES CONTROLES

3.1	10mn	-Vérifié si l'équipement est Consigner.	-	- cadenas, pancartes.
-----	------	---	---	-----------------------

1- Faire contrôler la consignation par le professeur

3.2	30mn	-Deviser le capot de la boîte à borne et Contrôler le moteur (ne pas déposer le moteur) -Relever et interpréter les valeurs mesurées.	-Fiche procédure 2. -fiche d'observation 2	- Ohmmètre - Méga-ohmmètre
-----	------	--	---	-------------------------------

2- Faire valider votre travail par le professeur

3.3	1mn	-Déconsigner l'équipement industriel.		
-----	-----	---------------------------------------	--	--

3- Faire valider votre travail par le professeur

INTERPRETER LES RESULTATS ET DECIDER

4.1	15mn	- Identifier la défaillance		
4.2	15mn	- rendre compte	-contre rendu d'intervention	
4.3	10mn	Mettre en service et contrôler le fonctionnement (mode manuel)	-Dossier système	

4- Faire valider votre travail par le professeur

Nettoyer et ranger son poste de travail
Ranger l'outillage et les documents

1- Appel Professeur pour contrôle de la consignation

/3

2- Appel Professeur pour contrôle du moteur

/12

3- Appel Professeur pour contrôle de la déconsignation

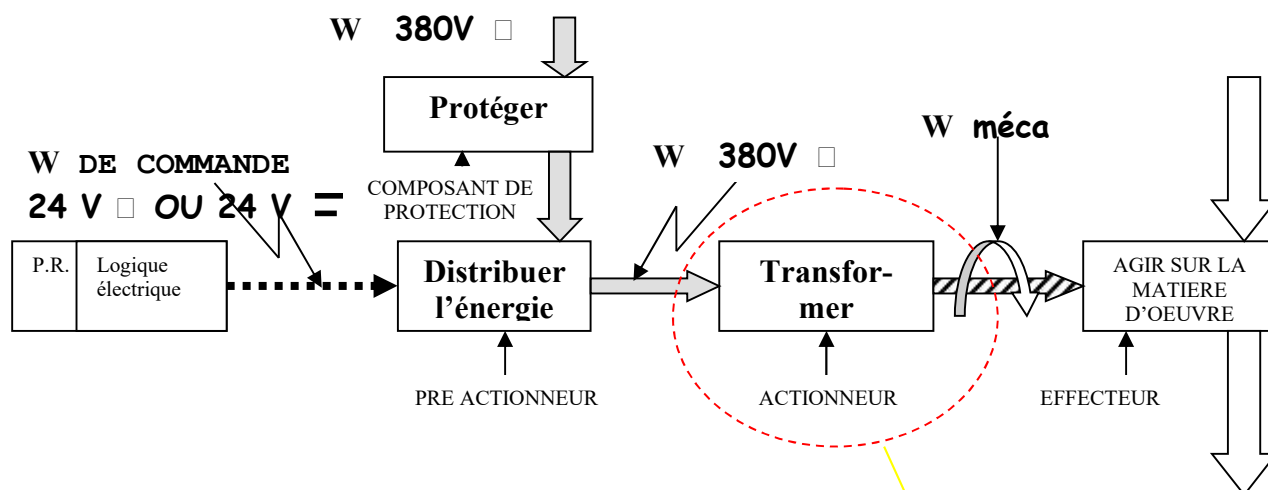
/3

4- Appel Professeur pour contrôle du fonctionnement du moteur

/3

FICHE D'OBSERVATION 1

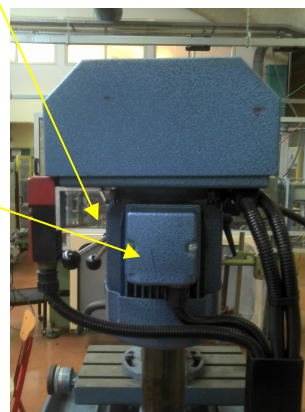
STRUCTURE D'UNE CHAÎNE D'ACTION ELECTRIQUE



L'ACTIONNEUR

1) Identifier l'actionneur :

Boîte à borne



Nom du composant :	
Référence constructeur :	
Symbole :	

Contrôle moteur Perceuse

Page 5 sur 11

NOM :

Prénom :

Date :

2) S'informer sur le moteur :

Donner les informations inscrites sur la plaque signalétique :

/8

Nombre de phases	
Type	
Facteur de puissance	
Intensité sous 380 V	
Puissance	
Rendement	
Fréquence	
Vitesse	

LEROY-SOMER Mot. ~ LS 90L - T							
N° 999999 JJ0001							
IP55	IK08	cl.F	°C	S.S1	kg 18		
V	Hz	min ⁻¹	kW	cos φ	A		
Δ 380	50	1420	1.50	0.83	3.70		
Δ 230	50	1430	1.50	0.81	6.60		
Δ 400	50	1430	1.50	0.81	3.50		
Δ 415	50	1435	1.50	0.79	3.60		
Δ 440	60	1710	1.80	0.85	3.50		
Δ 460	60	1720	1.80	0.83	3.50		

LEROY — SOMER									
15015 - ANGOULÊME - FRANCE									
MOTEUR ASYNCHRONE - ROTOR C1 C1-C 51111									
Type	LS 63 L2								
kW	0,37	cos φ	0,73	ΔV	220	A	2,1		
Ch	0,5	η (%)	65	ΔV	380	A	1,2		
tr/min	1390	classe	B	amb [°]	°C	40			
Hz	50	ph	3	S1			IP44	12	
Made in FRANCE									

Ph = Nombre de Phases

Type = Le type définit si le moteur est à courant continu, Synchron ou Asynchrone, sa hauteur d'axe et son type de fixation (fixé par le flasque avant, ou par semelle sous stator) (*défini dans la référence*)

V = Tension d'alimentation

Hz = Fréquence d'alimentation

tr/min ou Min⁻¹ = Vitesse de rotation en tours par minute

kW = Puissance mécanique développée en kilo (Puissance en Watts divisée par 1000)

Ch = Le Cheval : Ancienne unité de Puissance. 1 CH = 736 Watts

cos φ = Facteur de puissance

A = Intensité du courant nominal

Δ = En montage Triangle

Y = En montage Étoile

Classe = Classe d'isolation

IP = Indice de protection

Le facteur de puissance :

Le facteur de puissance est un paramètre qui rend compte de l'efficacité qu'a un moteur pour consommer de la puissance lorsqu'il est traversé par un courant. **En particulier, si le courant et la tension sont des fonctions sinusoïdales du temps**, le **facteur de puissance** est égal au cosinus du déphasage entre le courant et la tension. On l'appelle généralement cosinus φ.

$$\text{Facteur de puissance } \lambda = \cos \varphi$$

Une comparaison mécanique possible serait *le facteur d'embrayage* d'une boîte de vitesses :

- lorsque la pédale d'embrayage est enfoncée, le moteur tourne (le courant circule) mais ne transmet aucune puissance au véhicule ; le facteur de puissance est nul = 0.
- lorsque la pédale d'embrayage est relevée, le moteur tourne et toute sa quantité de mouvement est transmise au véhicule pour produire de la puissance motrice ; le facteur de puissance est unitaire = 1.
- lorsque l'on fait *patiner* l'embrayage, on est dans une situation intermédiaire, cela correspond au cas où le facteur de puissance est compris entre 0 et 1.

L'intensité :

C'est la quantité d'électrons qui se déplacent dans un conducteur d'une certaine section durant une seconde.

L'intensité s'exprime en Ampères (**A**)

On peut comparer l'intensité au débit en pneumatique ou en hydraulique.

La Puissance d'un moteur électrique :

La puissance d'un moteur électrique est sa capacité à entraîner en rotation une charge durant un certain temps. Cette puissance **P** est exprimée en Watt.

En tension simple (monophasée), la Puissance $P = U \times I \times \cos\varphi$

En tension composée (triphasée), la Puissance $P = U \times I \times \sqrt{3} \times \cos\varphi$

P = Puissance en Watts **W**

U = Tension en Volts **V**

I = Intensité en Ampères **A**

$\sqrt{3} = 1,732$

Le Rendement :

Le rendement met en évidence la performance du moteur électrique.

$$\eta = \frac{\text{Puissance Utile } P_u}{\text{Puissance Absorbée } P_a}$$

P_u = Puissance utile en Watts **W** est la puissance dont on a besoin après le moteur.

P_a = Puissance absorbée en Watts **W** est la puissance dont on a besoin pour faire tourner le moteur.

η = Rendement du moteur (pas d'unité, mais sa valeur doit obligatoirement être inférieure à 1).

η Désigne le rendement du moteur, compris entre "0" rendement nul et "1" moteur idéal, toute l'énergie électrique est transformée en énergie mécanique.

Cette valeur est normalement inscrite sur la plaque signalétique du moteur.

A défaut, on peut utiliser 0,6 à 0,8 voire 1 pour simplifier les calculs, mais la puissance sera bien sur surestimée...

La Fréquence :

Un courant alternatif est caractérisé par sa fréquence, mesurée en hertz (**Hz**). C'est le nombre de changement de sens (alternances) qu'effectue le courant électrique en une seconde.

La fréquence s'exprime en Hertz (**Hz**)

La vitesse ou fréquence de rotation :

La vitesse de synchronisme d'un moteur électrique asynchrone est liée à la fréquence dont elle dépend.

$$N_s = \frac{\text{fréquence d'alimentation } f}{\text{Nombre de paire de pôles } p}$$

N_s = Vitesse de synchronisme ou fréquence de rotation en tours par seconde **Tr/s**

f = Fréquence d'alimentation en hertz **Hz**

p = Nombre de paires de pôles

Un courant alternatif de 50 Hz (fréquence utilisée en France) effectue 50 alternances par seconde, c'est-à-dire qu'il change 100 fois de sens par seconde (50 alternances positives et 50 alternances négatives).

Dans un moteur à courant alternatif, la vitesse mécanique du rotor est liée à la fréquence des courants au stator.

Ce lien mathématique rend possible une commande de la vitesse du rotor par la commande de la fréquence du courant au stator.

C'est ce que l'on appelle la condition de synchronisme qui s'exprime différemment selon que l'on considère une machine synchrone ou une machine asynchrone.

Degré de protection ou Indice de protection des constituants :

L'indice de protection (IP) décrit la qualité de protection des appareils contre les intrusions de corps solides et de liquides dans un environnement de travail conventionnel.

Le degré ou indice de protection est repéré par l'abréviation IP suivie de 2 chiffres.

Moteur	Degré ou indice de protection	1er chiffre		2ème chiffre
		Contre les contacts accidentels	Contre l'introduction de solides	Contre l'introduction de liquides
Refroidissement interne	IP21	contact avec les doigts	corps étrangers de taille moyenne d > 12 mm	eau en gouttelettes verticales
	IP22			eau en gouttelettes obliques (max 15°)
	IP23			eau de pluie (max 60°)
Refroidissement en surface	IP44	contact avec des outils et autres objets	petites particules d > 1 mm	projections d'eau de toutes directions
	IP54	protection totale contre les contacts accidentels	dépôts de poussière	projections d'eau de toutes directions
	IP55			jets d'eau dans toutes les directions
	IP65		étanche à la poussière	jets d'eau dans toutes les directions
	IP67			immersion

Il est représenté par un nombre à 2 chiffres :

- ⇒ Le premier chiffre représente la protection contre les contacts accidentels et l'introduction de particules solides,
- ⇒ Le deuxième chiffre représente la protection contre l'introduction de particules liquides.

exemple: IP 5 5
 1er chiffre : protection contre les corps solides 2ème chiffre : protection contre les liquides

- | | |
|--|--|
| 0 Pas de protection. | 0 Pas de protection. |
| 1 Protégé contre Les corps solides supérieurs à 50 mm
(exemple : contact de la main). | 1 Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau
(exemple : condensation). |
| 2 Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm
(exemple : contact avec un doigt). | 2 Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale. |
| 3 Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm
(exemple : contact avec un outil). | 3 Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale. |
| 4 Protégé contre tes corps solides supérieurs à 1 mm
(exempte : contact avec un fil). | 4 Protégé contre les projections d'eau dans toutes les directions. |
| 5 Protégé contre les poussières (un dépôt n'est pas nuisible). | 5 Protégé contre les jets d'eau de toutes les directions (à la lance). |
| | 6 Protégé contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer. |
| | 7 Protégé contre les effets de l'immersion entre 15 cm et 1 m. |
| | 8 Protégé contre les effets prolongés de l'immersion sous pression (plusieurs mètres). |

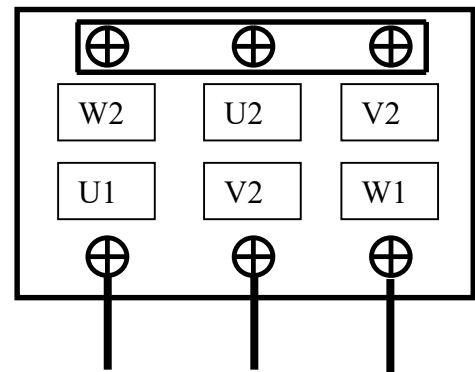
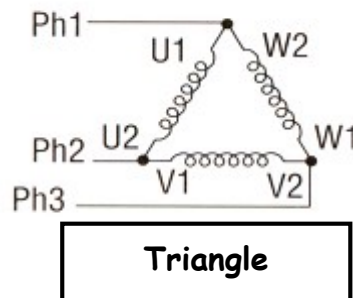
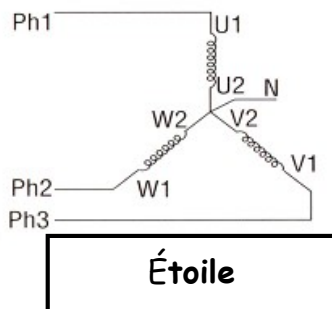
La classe d'isolation :

La classe d'isolation définie selon CEI 85 indique la température maximum que peut atteindre le moteur.

Les moteurs de construction standard sont prévus pour une utilisation à température ambiante maximale de 40°C (et une altitude maximale du site de 1 000 m). Tout écart nécessite une correction des puissances nominales.

Température maximale admissible par le moteur (température ambiante 40°C + température d'échauffement)				
Classe d'isolation	E	B	F	H
Température limite du bobinage	115°C	130°C	155°C	180°C

b) A partir des bornes sur la plaque à bornes donner le type de couplage.



Triangle

Étoile

/4



Choix du couplage.

Pour choisir quel est le couplage à utiliser, il faut connaître les tensions du réseau triphasé d'alimentation (par exemple : 127/220 V, 230/400 V, 400/690 V ...) et la tension nominale qu'un enroulement du stator peut supporter.

Sur la plaque signalétique du moteur, le constructeur indique les tensions d'emploi.

La plus petite valeur indique toujours la tension nominale que peut supporter l'enroulement.



Ici, cette tension est de 230 V. On peut donc utiliser ce moteur dans un réseau 230/400 V en réalisant un couplage étoile ou triangle.

Sur un réseau 127/220 V, on ne pourrait utiliser qu'un couplage triangle car en couplage étoile, la tension aux bornes des bobinages serait inférieure à la tension nominale préconisée.

Sur un réseau 400/690 V, on ne pourrait utiliser qu'un couplage étoile car en couplage triangle, la tension aux bornes des bobinages serait supérieure à la tension nominale préconisée.

FICHE D'OBSERVATION 2

3) Contrôler le moteur :

a) Continuité des enroulements, voir fiche procédure contrôle moteur:

Contrôle de continuité des bobinages.



- Démontez les barrettes en repérant leur position pour le remontage.

- Vérifier la résistance de **chaque enroulement** à l'ohmmètre la valeur doit être comprise entre 5 et 20 Ω environ.

N°	Points test	Moyens de contrôle et/ou de mesure	Valeur attendue	Valeur mesurée	Bon état	
					OUI	NON
1	U1 / U2					
2	V1 / V2					
3	W1 / W2					

➤ conclusion :

.....

b) Contrôler l'isolement des enroulements:

Mesure de résistance d'isolement avec un mégohmmètre.

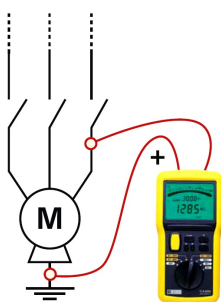
- ⇒ *L'isolement* est une *très forte résistance* qui doit présenter une résistance *supérieure, à la dizaine de MΩ*
- ⇒ *L'isolement* est la *résistance qui doit exister entre un conducteur sous tension et les pièces métalliques au contact avec les utilisateurs.*
(Un exemple, un châssis d'appareil et un câble d'alimentation).

Cette mesure s'effectue avec un Mégohmmètre.

Mesure de l'isolement d'une machine tournante

On peut vérifier la qualité de l'isolement des enroulements par rapport à la terre ou des enroulements entre eux.

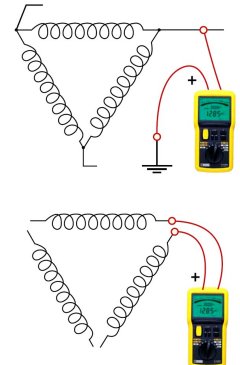
On pourra aussi vérifier l'isolement du moteur branché sur l'installation, par rapport à la terre.



Les tensions d'essais de 500 V et 1000 V sont bien sûr les plus courantes lors de tests de machines tournantes Basse Tension (<1000 V).

Le principe est d'injecter, dans le circuit hors tension à contrôler, une tension égale ou supérieure à celle que le circuit supporte normalement (500 à 1 000 V).

Cette tension génère une intensité qui sera détectée, même si la résistance à contrôler est très grande.



Contrôle de l'isolement entre les bobinages et la carcasse du moteur.



- Vérifier la résistance entre **les 3 enroulements** et la **carcasse du moteur** au mégohmmètre la valeur doit être très grande ou infinie.

- 5000 ohms par volt

400 V =ohms

Contrôle moteur Perceuse

Page 11 sur 11

NOM :

Prénom :

Date :

N°	Points test	Moyens de contrôle et/ou de mesure	Valeur attendue	Valeur mesurée	Bon état	
					OUI	NON
1	U1 / 					
2	V1 / 					
3	W1 / 					

conclusion :

/15

